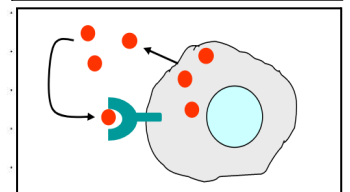
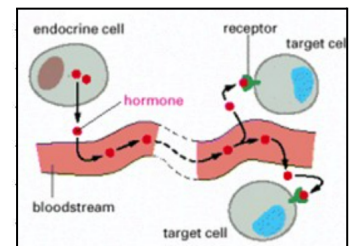
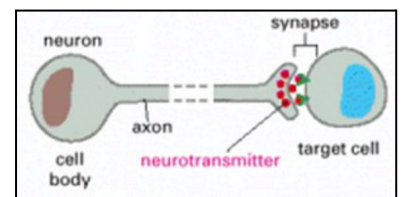
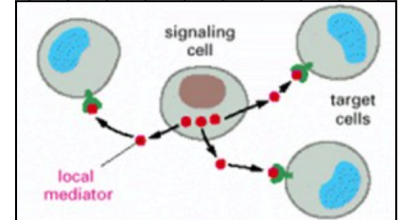


La communication intercellulaire

I. Les modes de communication intercellulaire:

A. *La communication indirecte:*

1. **Paracrine:** repose sur une molécule-signal sécrétée par des cellules et agissant sur d'autres cellules situées dans leur voisinage immédiat tel que les neurotransmetteurs et les médiateurs chimique locaux.
2. **Neurocrine (ou synaptique):** relative à la transmission nerveuse, elle repose sur une molécule signal appelée : neurotransmetteur, sécrétée par des cellules nerveuses et agissant sur les récepteurs post synaptiques des cellules situées dans leur voisinage immédiat à la jonction synaptique (neuro-neuronale, neurone-effecteur).
3. **Endocrine:** fait intervenir une molécule-signal, appelée hormone, sécrétée par une cellule endocrine et transportée dans la circulation sanguine pour agir à distance sur des cellules-cibles et permet de relier par des signaux chimiques des cellules situées à distance les unes des autres.
4. **Autocrine:** est définie par des cellules répondant à des molécules-signaux qu'elles produisent elles-mêmes.



II. Les phases de la communication:

- A. **La phase de réception :** Consiste à la détection et la reconnaissance du ligand et la liaison avec le récepteur spécifique.
- B. **La phase de transduction:** Le processus par lequel un signal est converti en une réponse cellulaire particulière, la phase de transduction requiert la plupart du temps une cascade d'interactions entre plusieurs molécules intermédiaires (voie de transduction).
- C. **La phase de réponse cellulaire:** L'interaction ligand récepteur génère une réponse cellulaire, c'est à dire des modifications du comportement cellulaire, qui sont de trois ordres:

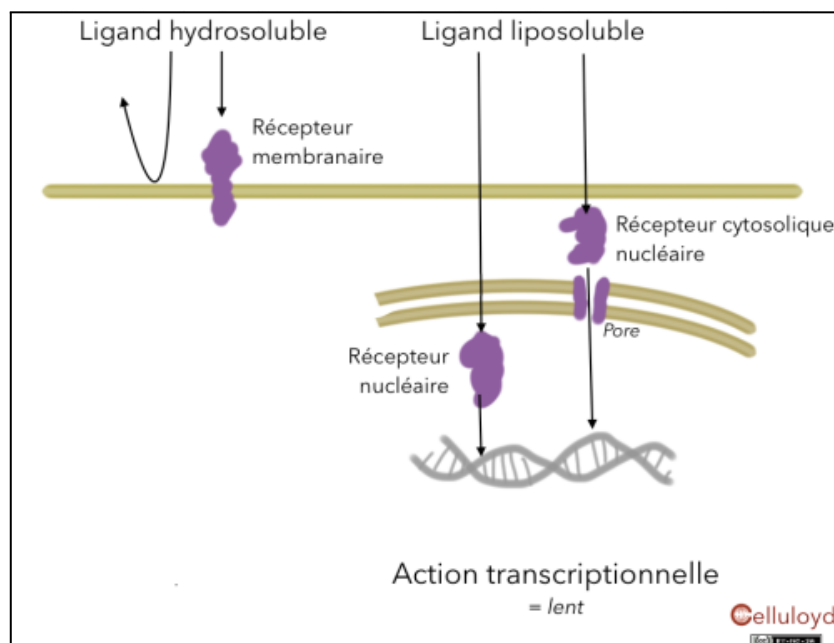
1. Changements de perméabilité membranaire vis à vis des ions et de l'eau
2. Modifications des activités enzymatiques à la surface et à l'intérieur de la cellule
3. Modifications des activités transcriptionnelles.

III. Les ligands et les récepteurs:

A. **Les ligands:** Sont des molécules de signalisation qui en se fixant sur des récepteurs spécifiques déterminent une réponse cellulaire:

1. **Les ligands hydrosolubles:** qui se lient à des récepteurs de surface cellulaire:
 - a) les neurotransmetteurs: la noradrénaline, l'histamine...
 - b) les hormones peptidiques: l'insuline...
 - c) les facteurs de croissance: NGF...
 - d) les molécules de signalisation lipophiles: prostaglandines...
2. **Les ligands liposolubles:** qui se lient à des récepteurs intracellulaires, diffusent à travers la membrane plasmique et interagissant avec des récepteurs dans le cytosole ou le noyau: exemples: -les stéroïdes, la thyroxine, l'acide rétinoïque, l'oxyde nitrique.

Les molécules de signalisation sont des substances chimiques d'origine cellulaire, capable de jouer un rôle de messenger en mettant en communication 2 cellules plus ou moins distantes.
On les appelle aussi: les ligands.



B. Les récepteurs: sont des protéines soit exprimés à la surface des cellules cibles, soit sont des protéines intracellulaire du cytosol ou du noyau des cellules cibles, ayant une double capacité:

- a) reconnaître spécifiquement une molécules de signalisation.
- b) D'induire des modifications à la surface ou à l'intérieur de la cellule suite à l'occupation du récepteur par le ligand.

2. Les récepteurs de surface (récepteurs membranaires):

- a) Récepteurs Canaux(les récepteurs couplés à un canal ionique)
- b) Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).
- c) Récepteurs enzymes(les récepteurs à activité tyrosine kinase).

★ Plus de 50% des agents thérapeutiques actuels ont pour cibles les RCEG.

3. Les récepteurs intracellulaires: Situés soit dans le cytosol ou dans le noyau.

IV. Les conséquences des interactions ligands-récepteurs:
c'est la phase de réponse cellulaire.

V. Mécanismes d'interactions ligands récepteurs:

A. Récepteurs de surface:

1. **Récepteurs couplés aux protéines G (RCPG):** Ce sont des récepteurs liés à une protéine G qui est composés de trois sous unités α , β , et γ . La sous unité α possède un site de liaison avec le GDP/GTP.

N.B: Avant l'activation de la protéine G, la sous-unité α est couplé avec le GDP(Guanosine diphosphate).

- **Mécanismes de transduction:** le message doit passer par 7 étapes, afin d'être reçu correctement par la cellule cible.

- a. Le ligand se fixe le RCPG qui lui est spécifique.
- b. Le récepteur modifie sa conformation tridimensionnelle et active la protéine G.
- c. Le GDP quitte la sous unité α de la Protéine G (PG).
- d. Le GTP remplace le GDP sur le site de fixation nucléotide de la sous unité α .

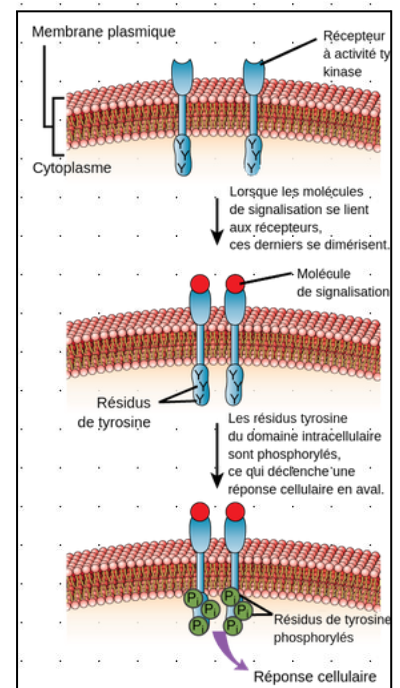
- e. La sous unité α est activé par liaison avec le GTP et se détache du dimère β de la protéine G
 - f. Les deux complexes α -GTP et β - γ activent, chacun de son côté, un effecteur différent.
 - g. Le complexe α -GTP a une activité GTPase intrinsèque donc il peut hydrolyser le GTP (Guanosine triphosphate) en GDP.
 - h. Après une cascade de réactions, le α -GDP se réassocie avec le dimère β - γ .
- La fixation du ligand (premier messenger) sur son récepteur provoque l'activation de la sous unité α , qui elle-même active un effecteur primaire (une enzyme), qui stimule à son tour la formation de seconds messagers, ces derniers peuvent activer les protéines kinases intracellulaires pour provoquer plusieurs effets biologiques. exemple: récepteur de l'adrénaline, récepteur muscarinique de l'acétylcholine.

2. **Récepteurs canaux(récepteurs ionotropiques):** Concerne essentiellement des cellules excitables(neurones/ cellules musculaires). Ces récepteurs sont des protéines canaux transmembranaires qui possèdent des sites de fixation du ligand.

- **Mécanismes de transduction:** la fixation du ligand (ex: neurotransmetteur) sur son récepteur provoque la modification de la conformation de la protéine canal qui devient perméable à certains ions.
Exemple: récepteurs nicotinique cholinergique.

3. **Récepteurs enzymes (récepteur à activité Tyrosine kinase):** sont des récepteurs membranaires enzymatiques(récepteur + une enzyme). Ces récepteurs sont des polypeptides individuels (monomères), qui possèdent chacun un site de liaison extracellulaire (qui se lie avec un ligand) et un domaine cytoplasmique, soit associé à plusieurs molécules tyrosine kinase intrinsèque, soit s'associer à des tyrosines kinase cytoplasmique lorsqu'il est activé.

- **Mécanismes de transduction:** la fixation de ligands sur les domaines extracellulaire des récepteurs entraîne l'association étroite de deux polypeptides récepteurs(deux



monomères) , ce qui forme un dimère (dimérisation), la dimérisation active la tyrosine kinase de chaque polypeptide donc l'enzyme des deux récepteurs, qui phosphorylent le AA tyrosine de chacune des enzyme par hydrolyse de l'ATP (la tyrosine kinase du récepteur n°1 phosphoryle la tyrosine kinase du récepteur n°2 et l'inverse),une fois les tyrosine kinase phosphorylés, ils peuvent être reconnus par des intermédiaires protéiques intracellulaire, ainsi Chaque protéine activées amorce une voie (réponse cellulaire).exemple: l'insuline.

B. Récepteurs intracellulaires: située soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau des cellules cibles(liposolubles):

- **Mécanismes de transduction:**les ligands liposolubles, traversent la membrane plasmique des cellules cibles, puis se lie à un récepteur spécifique du cytosol, Le complexe ligand -récepteur pénètre dans le noyau et se fixe à des gènes(ADN) précis, ceci va stimuler la transcription d'un gène en ARNm. L'ARNm est traduit en une protéine spécifique par les ribosomes cytoplasmiques. Exemples : les hormones stéroïdes et thyroïdiennes animales et la vitamine D.

VI. Les seconds messagers: sont de petites molécules synthétisées (ou libérées) dans la cellule en réponse aux molécules de signalisation extracellulaires. Les principaux seconds messagers sont :

A. La voie AMPc: Au repos la sous unité α est liée à la GDP (as-GDP) , lorsqu'un ligand se fixe sur la portion extracellulaire du récepteur, ce contact active le changement de la conformation de la protéine G qui s'active , le complexe (as-GDP) sera remplacé par (as-GTP) , et le complexe (as-GTP) se libère des sous unités β et γ , puis active à son tour l'adénylcyclase(AC) (enzyme effectrice) ; Dont le résultat est soit l'ouverture d'un canal ionique(le cas d'un récepteur ionotropique), soit la formation de seconds messagers (AMPc), qui active les protéines kinases, ces derniers peuvent déclenchent plusieurs effets biologiques.

B. La voie GMPc: Joue également le rôle de second messenger. II est produit à partir du guanosine-triphosphate (GTP) par la guanylate-cyclase et dégradé en GMP par une phosphodiesterase.

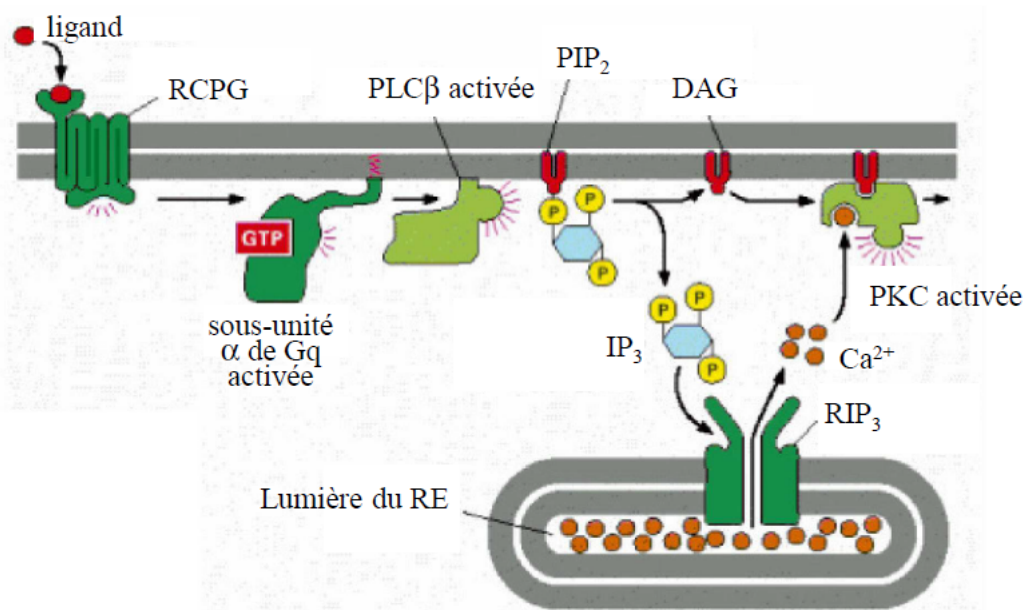
C. La voir phospholipase C, IP3, DAG:

La combinaison du ligand sur son récepteur active via une protéine G une phospholipase C qui scinde le phosphatidylinositol (PI) membranaire en deux seconds messagers: l'inositol triphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG).

- Le DAG active une PKC (Protéine Kinase Calcium-dépendante). Elle

phosphoryle de nombreux substrats qui relaient le message, en particulier des facteurs de transcription.

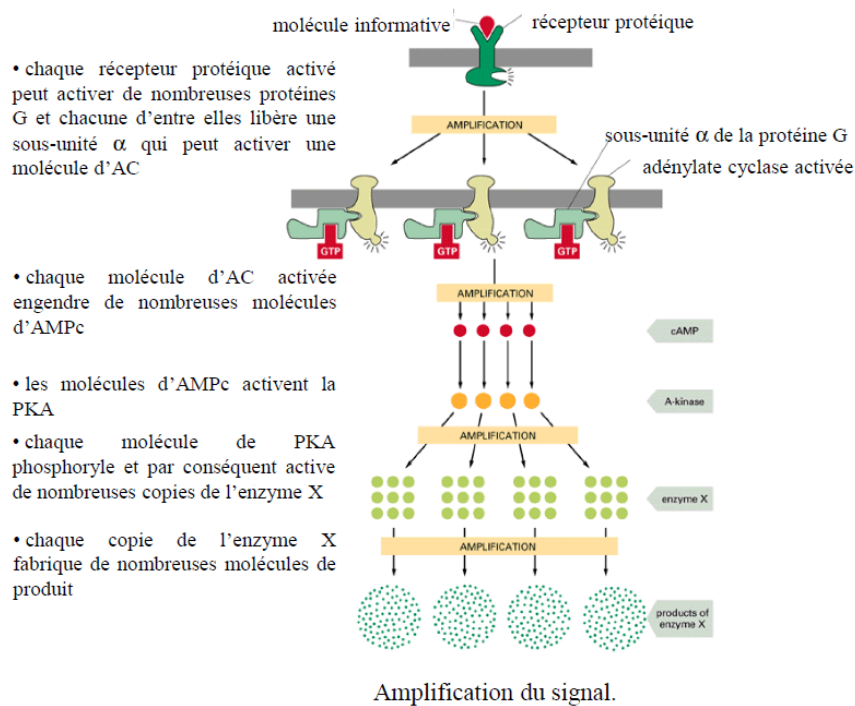
- L'IP₃ quitte la membrane pour aller se fixer sur son récepteur situé sur la membrane du réticulum endoplasmique lisse (**REL**).
- Ce récepteur est un canal Ca²⁺ qui s'ouvre et permet la libération de Ca²⁺ dans le cytoplasme.
- Les ions Ca²⁺ se fixent et activent la calmoduline. Celle-ci devient alors capable d'activer de nombreuses enzymes dont des protéines kinases Ca²⁺/calmoduline dépendantes (CaM Kinase).



Activation de la PKC via l'activation de la voie de la phospholipase C.

1. **Amplification du signal:** Les étapes de l'activation des seconds messagers jouent un rôle important dans l'amplification du signal initial, en effet, la liaison d'un seul ligand à un récepteur, active un certain nombre de molécules l'adénylcyclase (AC)(par exemple 10), dont chacun en activer plusieurs (en notre exemple hypothétique, disons 100) molécules AMPc.

- Chaque molécule de AMPc agit ensuite sur une seule protéine kinase A, qui phosphoryle et influe ainsi sur de nombreuses (encore une fois, disons 100) protéines spécifiques, telles que les enzymes.
- Chaque enzyme, à son tour, est responsable de la production de nombreuses molécules d'un produit particulier, le résultat de cette cascade est une énorme amplification du signal initial.
- De cette façon, de très faibles concentrations de ligands peuvent déclencher une réponse très importante dans la cellule.



2. Interaction entre seconds messagers:

- L'AMPc contrôle le métabolisme du calcium
- Le Ca^{++} contrôle le métabolisme de l'AMPc
- L'AMPc module la sensibilité au Ca^{++} d'éléments impliqués dans la réponse cellulaire dépendante du Ca^{++}
- Le Ca^{++} et l'AMPc contrôlent les mêmes fonctions cellulaires (sécrétion, contraction musculaire).
- Le fonctionnement synarchique peut s'effectuer selon plusieurs modalités:
 - * Fonctionnement coordonné
 - * Fonctionnement hiérarchique
 - * Fonctionnement redondant
 - * Fonctionnement antagoniste
 - * Fonctionnement séquentiel

3. Interruption du message: Catabolisme des seconds messagers

- Le Ca^{++} : Quatre mécanismes

- Expulsion du Ca^{++} vers l'extérieur par une pompe Ca^{++} dépendants ATPase;
- Recaptage du Ca^{++} par le réticulum sarcoplasmique grâce à une pompe ATPase;
- Recaptage par la mitochondrie;

- Système calcium- sodium qui fait sortir le Ca^{++} vers le milieu extracellulaire.

- **L'AMPc**: dégradée par la phosphodiesterase, cette dernière est dégradée par la théophylline et la caféine.